ICS 25.040.40
CCS N 19

中华人民共和国国家标准

GB/T 41272—2022

生产过程质量控制　质量数据通用接口

Production process quality control—General interface for quality data

2022-03-09 发布　　2022-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 2
5　质量数据分类 …… 2
5.1　总则 …… 2
5.2　产品质量数据 …… 3
5.3　设备数据 …… 4
5.4　物料数据 …… 4
5.5　生产状态数据 …… 4
5.6　人员数据 …… 5
5.7　其他数据 …… 5
6　数据定义及描述 …… 6
6.1　基本数据类型 …… 6
6.2　数据接口表 …… 7
6.3　数据元素定义 …… 7
附录A（规范性）　质量数据字典描述 …… 10
A.1　设备数据字典 …… 10
A.2　生产状态数据字典 …… 11
附录B（资料性）　典型生产过程质量控制的质量数据应用案例 …… 15
B.1　典型仪器仪表生产过程质量控制的质量数据应用案例 …… 15
B.2　典型电子制造业SMT贴片生产过程的质量数据应用案例 …… 16
参考文献 …… 19

图1　生产过程质量数据采集示意图 …… 2
图2　生产过程质量管理数据流示意图 …… 3
图B.1　典型仪器仪表生产过程质量控制的质量数据应用案例 …… 15
图B.2　典型电子制造行业SMT贴片生产过程的质量数据应用案例 …… 16
图B.3　SMT生产质量监控与报警 …… 17
图B.4　产品不合格率 …… 18

表1　产品质量数据 …… 3
表2　产品质量数据(统计数据)参考计算方式 …… 3
表3　设备数据 …… 4
表4　物料数据 …… 4

表 5　生产状态数据 …… 5
表 6　人员数据 …… 5
表 7　其他数据 …… 6
表 8　数据类型定义表 …… 6
表 9　数据接口表信息 …… 7
表 10　数据元素定义 …… 8
表 11　产品质量数据格式表(示例) …… 8
表 12　设备数据格式表(示例) …… 8
表 13　生产状态数据格式表(示例) …… 9
表 14　其他数据格式表(示例) …… 9
表 A.1　设备数据字典 …… 10
表 A.2　生产状态数据字典 …… 11

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本文件起草单位：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、深南电路股份有限公司、北京航空航天大学、北汽福田汽车股份有限公司、天津市天锻压力机有限公司、北京理工大学、深圳市标利科技开发有限公司、无锡职业技术学院、吴忠仪表有限责任公司、中国信息通信研究院、电力规划总院有限公司、重庆盟讯电子科技有限公司、中国科学院沈阳自动化研究所、中冶赛迪集团有限公司、机科发展科技股份有限公司、特变电工股份有限公司、中机生产力促进中心、深圳吉阳智能科技有限公司、中国钢研科技集团有限公司、北京首钢自动化信息技术有限公司、中国科学院深圳先进技术研究院、中信戴卡股份有限公司。

本文件主要起草人：赵华、王成城、周进群、郑联语、刘磊磊、肖学文、潘高峰、张晋宾、张云贵、宫琳、吴慧媛、刘阳、陈菁、徐常玺、刘刚、王春喜、胡忠华、任军民、张胜、王大江、刘阳、高永梅、黄持伟、唐晓军、计鑫、王艺玮、池程、田娟、毛尚伟、张广凤、王丽娜、杨盼盼、彭仕霖、谢剑、张艳辉、黄亮、周正。

生产过程质量控制　质量数据通用接口

1　范围

本文件规定了生产过程质量控制所涉及的数据及其表示方法，给出了质量数据分类、数据定义及描述，包括数据接口表及质量数据字典。

本文件适用于数字化车间和智能工厂生产制造过程中的质量控制相关系统。

2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据　data

信息的可再解释的形式化表示，以适用于通信、解释或处理。

注：数据可以由人工或自动的方式加工、处理。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.6]

3.2

数据类型　data type

字段的取值范围。

注：字段的取值为数据类型，包括字符型、数值型、日期型、时间型等。

3.3

值域　value range

允许值的集合。

[来源：GB/T 20533—2006，3.19]

3.4

元素　element

记录数据的基本单元。

3.5

数字化车间　digital factory

以生产对象所要求的工艺和设备为基础，以信息技术、自动化、测控技术等为手段，用数据连接车间不同单元，对生产运行过程进行规划、管理、诊断和优化的实施单元。

[来源：GB/T 37393—2019，3.3]

3.6

质量控制　quality control

质量管理的一部分，致力于满足质量要求。

[来源：GB/T 19000—2015，3.3.7]

3.7

质量数据　quality data

反映产品本身质量的数据及其生产过程中影响质量的数据。

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ERP：企业资源计划(Enterprise Resource Planning)

IQC：来料质量控制(Incoming Quality Control)

PCBA：印刷电路板组件(Printed Circuit Board Assembly)

PLC：可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)

PLM：产品生命周期管理(Product Lifecycle Management)

QMS：质量管理系统(Quality Management System)

RFID：无线射频标签(Radio Frequency Identification)

SMT：表面贴装技术(Surface Mounted Technology)

5　质量数据分类

5.1　总则

5.1.1　生产过程质量数据

生产过程质量控制覆盖涉及产品生产的全生命周期，整个过程中存在大量的数据影响产品的最终质量，质量数据主要包括产品质量数据、设备数据、物料数据、生产状态数据、人员数据以及其他数据。生产制造过程质量数据采集示意图见图1。

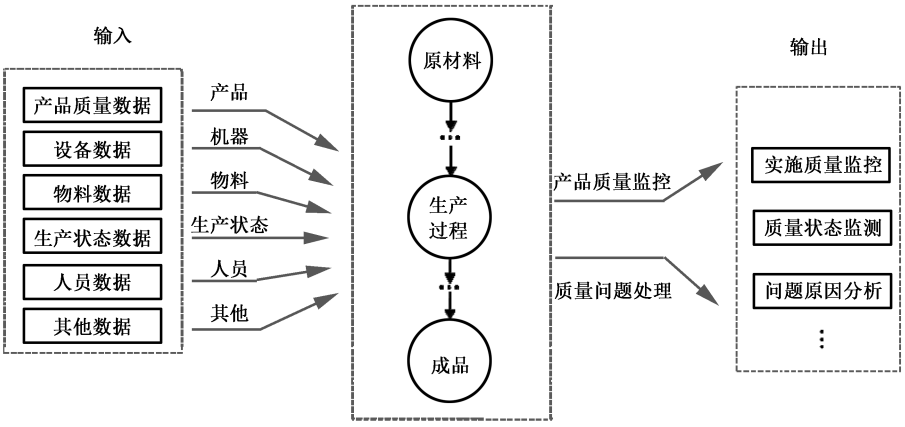


图1　生产过程质量数据采集示意图

5.1.2　质量数据流

数字化车间/智能工厂应提供质量数据的全面采集，对质量控制所需的关键数据应能够自动在线采集，以保证产品质量档案的详细与完整。工业生产过程质量数据的来源、采集、管理和应用之间的关系描述，如图2所示。

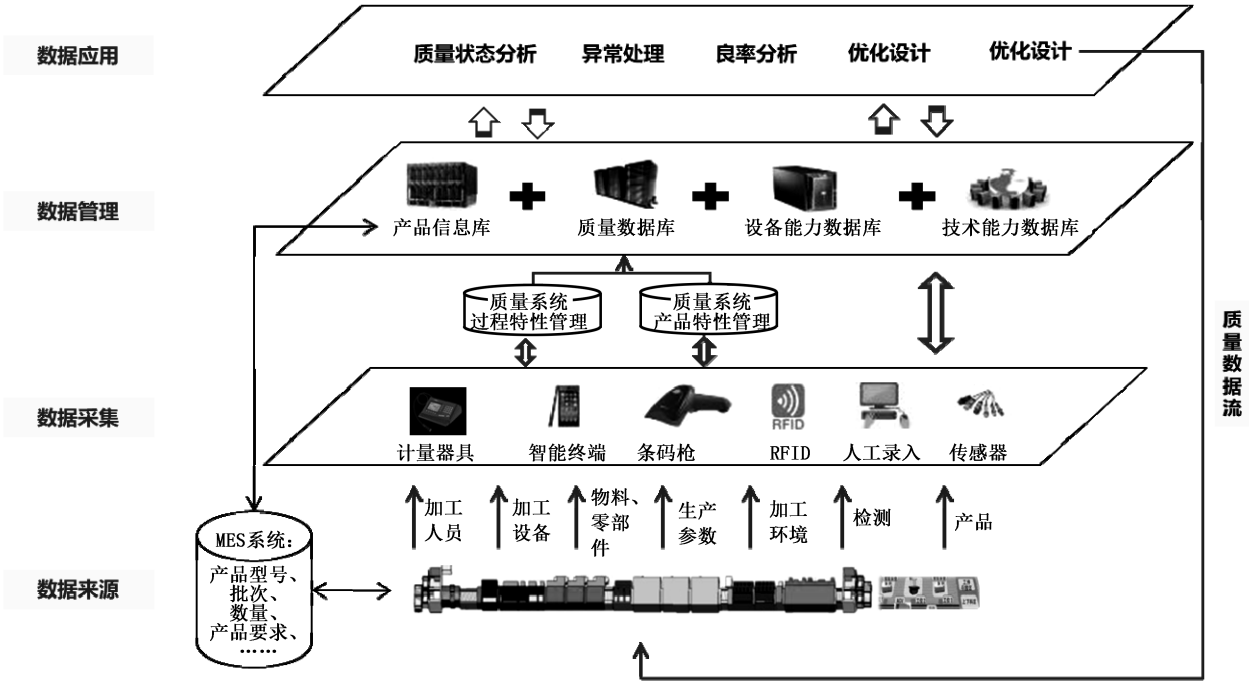


图 2　生产过程质量管理数据流示意图

5.2　产品质量数据

产品质量数据是指描述产品质量特征的数据，包括在生产和检测过程中直接影响产品质量的信息。产品质量数据包括产品标识信息、生产标识信息、产品检测信息等内容。产品质量数据示例见表 1。

表 1　产品质量数据

分类	内容	说明
产品标识信息	产品标识码	唯一标识产品或批次
生产标识信息	生产批号、工序号、设备号，工序产品等	产品生产过程涉及的制造设备标识信息
产品检测信息	合格品、废品及返修品、产品尺寸、产品质量（重量）、产品性能参数等	表征产品质量的信息
	产品合格率、产品返修率、批量合格率等统计信息	

统计数据包括产品合格率、产品返修率、批量合格率等，统计数据的参考计算方式见表 2。

表 2　产品质量数据（统计数据）参考计算方式

统计信息	计算公式
产品合格率	检测合格成品数/总成品数×100％
产品返修率	需要返修成品数/总成品数×100％
批量合格率	合格批数/总检验批数×100％

5.3 设备数据

设备数据包括设备基础信息、设备运行状态信息和设备统计信息，设备数据是影响生产过程产品质量的关键要素。设备数据示例见表3。

表3 设备数据

分类	内容	说明
设备基础信息	设备名称、型号、规格、生产厂家、资产编号、采购时间、操作规程等	识别设备的基本信息，多为静态信息
设备运行状态信息	设备开、停机信息，参数设置信息、设备异常信息，设备故障(事故)信息，设备故障(事故)抢修的进展信息、动态检修信息等	多为动态信息
设备统计信息	设备完好率、设备利用率、设备故障率、停机(或停产)时间、停机(或停产)次数、设备平均无故障时间(MTBF)、平均修复时间(MTBR)、设备综合效率(OEE)等	多为统计信息

5.4 物料数据

物料数据包括物料基础信息、定期检验信息和缺陷管理信息，是对生产过程的物料质量进行评价的依据。物料数据示例见表4。

表4 物料数据

分类	内容	说明
物料基础信息	库存物料和线边库存物料的实时位置(包括工厂、产品线等)、实时数量、实时状态，入厂(入库)单号、到达日期、供应商编号、供应商名称、送检单号、送检单状态等	物料包括零部件和原材料
定期检验信息	物料编号、物料名称、交换地址、物料类别、供应商编号、供应商名称，检验项目、检验标准、检验结果等	
缺陷管理信息	物料编号、物料名称、检测结果、缺陷分析、问题记录、问题处理、返工确认、问题台账等	

5.5 生产状态数据

生产状态数据主要包含生产过程信息、过程质量信息两方面内容，是指影响生产过程的各项指标及质量和信息。生产状态数据示例见表5。

表 5　生产状态数据

分类		内容
生产过程信息	生产工艺信息	计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产任务的计划和对产品生产进度的安排等；生产计划信息包含生产工单号、产品名称、零件名称、产量、生产执行、生产执行人员、生产工艺流程、生产周期等
	实时产量信息	生产现场各生产设备产量、工位产量、产线产量等
	生产效率统计信息	工位生产效率统计、生产线效率统计、人员绩效等
	产线异常通知信息	计划异常、物料异常、设备异常、制程异常、能源异常等
	异常状况统计信息	各类异常状况次数及时间统计与归类分析信息；异常信息主要包含工单号、生产批号、生产产品的名称、规格、型号，异常发生时的单位，发生时间、持续时间、影响工时等
	生产工艺规范/工艺流程管理	作业指导、产品图片、工艺规程、质量控制规范、生产操作规范、维修维护规范、安全规范等
过程质量信息	质量管控信息	质量检测数据、实时报告合格率、超出工艺标准值报警、超出工艺标准值停机信息、工艺曲线质量显示、缺陷汇总和统计分析、质量追溯、质量管控信息等
	知识、文档管理信息	产品图纸、加工流程图、作业指导书、检验指导书等

5.6　人员数据

影响生产过程质量控制的人员信息需要被采集，主要包括人员的基本信息及其作业信息等。人员数据示例见表 6。

表 6　人员数据

分类	内容	说明
基本信息	人员工号、人员名称、性别、联系方式、所属部门、岗位权限、人员资质	人员的基本识别信息和专业技能
作业信息	工单信息、在岗时间、加工产品（以时间记录、以产品序号记录）、作业设备	上岗人员的在岗情况和操作情况

5.7　其他数据

管理数据、能源数据和物流数据等间接影响生产过程的质量控制，把这些数据统称为其他数据，其他数据示例见表 7。管理数据是指标准、合同、售后等间接影响产品质量的信息。能源数据是指反映生产过程中耗能情况的数据。物流数据是对仓储管理和物料配送进行描述的数据，主要包括仓库信息、物料输送信息和线边库信息。

表 7　其他数据

分类			内容	说明
管理数据			标准文件、程序文件、人员印章、质量成本等	多为文字信息，某些信息具有时间性，相对独立
			合同信息、生产计划、库存、工装设备等	
			原辅料信息、协作方质量状况信息、售后服务等	
能源数据			设备实时耗能等	反映生产、设备用能的实际情况
			水电气实时用量等	
			机电设备实时运行数据等	
物流数据	仓库信息	仓库实时状态	库存物料的位置、数量、状态，物料库存上下限、有效期、呆滞预警等	—
		仓库业务状态	收料质检业务状态，入库上架业务状态，下架出库业务状态，移库业务状态，配送业务状态等	
		主要指标	物资损耗率、库存周转率、库存准确率、物资库存平均时长、物资入库差错率、物资出库差错率等	
		仓库标牌标识	关键岗位指导书、关键业务流程，仓库区域规划、地面标示、货架标示、区域标示、库位标示等	
	物料输送信息	状态信息	物流输送进度状态，物流最优路径信息等	时长多为平均时间
		设备信息	物流设备状态，物流设备位置信息等	
		主要指标	配送准确率、员工配送时长、配送响应时长等	
		通道标牌标示	通道地面标示，人行道斑马线标示，地面导向标示，步行方向标示，室内通行标示等	

6　数据定义及描述

6.1　基本数据类型

基本数据类型见表 8，具体应用中并不仅限于本表。

表 8　数据类型定义表

类型名	类型描述
CHAR	固定长度字符型
VARCHAR	可变长度字符型
BOOL	逻辑型
TINYINT	单字节整型
SMALLINT	2 字节整型
INT	整型
LONG	长整型
FLOAT	单精度浮点数
DATETIME	时间日期

6.2 数据接口表

生产过程质量控制数据接口表信息见表9。

表9 数据接口表信息

分类	表名称	对象名(参考)
产品质量数据	产品标识信息	ProductInfo
	生产标识信息	ProductionIdentificationInfo
	产品检测信息	ProductDetectionInfo
设备数据	设备基础信息	EquipmentBasicInfo
	运行状态信息	EquipmentRunningStateInfo
	统计信息	EquipmentStatisticsInfo
物料数据	物料基础信息	MaterialBasicInfo
	定期检验信息	MaterialRegularInspectionInfo
	缺陷管理信息	MaterialDefectManagementInfo
生产状态数据	生产过程信息	ProductionProcessInfo
	过程质量信息	ProcessQualityInfo
人员数据	人员基础信息	OperatorBasicData
	人员作业信息	OperatingInfo
其他		OtherData

6.3 数据元素定义

本文件对质量数据的描述方式进行了定义,主要包括以下元素。

a) 中文名称:赋予数据的中文标记,以表明数据的中文含义。

b) 字段名:赋予数据的英文标记,即数据的字母简称,字段名在本文件内应唯一。

c) 数据类型:数据的有效值的类型,即数据值的类型。

d) 约束:一个说明符,说明该数据是否总是在使用或有时选用,该说明符分别为:

1) M:必选,表明该质量数据应选择。

2) C:条件必选,当满足约束条件中所定义的条件时应选择。

3) O:可选,根据实际应用可以选择也可以不选的数据。

e) 值域:数据所允许值的集合,即取值范围。

f) 单位:计量数据的标准量的名称。包括米、压力等,使用符号表示,单位的取值允许为空。

g) 字段描述:对数据的具体含义进行描述,即依据实际应用场景,给出了对数据具体含义的解释。本文件不对质量数据的字段描述进行规定。质量数据元素定义见表10。

表 10　数据元素定义

元素	标识	定义
中文名称	Chinese Name	赋予数据的中文标记
字段名	Field Name	赋予数据的英文标记
数据类型	Data Type	数据的有效值的类型
约束	Constraint	一个说明符，说明该数据是否应当总是在使用或有时选用
值域	Value Range	数据所允许值的集合，即取值范围
单位	Unit	计量数据的标准量的名称
字段描述	Description	对具体含义的解释

生产过程质量控制质量数据的数据定义及描述示例见表 11～表 14，详细的质量数据字典描述见附录 A。附录 A 给出了质量数据字典描述集合，包括设备数据和生产状态数据。附录 B 给出了典型生产过程质量控制的质量数据应用案例。

表 11　产品质量数据格式表（示例）

序号	中文名称	字段名	数据类型	约束	值域	单位
1	产品编号	ProductCode	VARCHAR	C	—	—
2	批号	BatchNo	VARCHAR	C	—	—
3	产品尺寸	ProductSize	VARCHAR	C	—	—
4	规格	Specifications	VARCHAR	C	—	—
5	数量	ProductQuantityCS	INT	C	—	个
6	表面粗糙度	Roughness	FLOAT	C	—	μm
7	产品合格率	ProductQualifiedRate	FLOAT	C	0～100	%
8	产品返修率	ProductReworkRate	FLOAT	C	0～100	%
9	批量不合格率	BatchUnqualifiedRate	FLOAT	C	0～100	%
注：符号“—”代表不作要求。						

表 12　设备数据格式表（示例）

序号	中文名称	字段名	类型	约束	值域	单位
1	设备名称	EquipmentName	VARCHAR	C	—	—
2	设备型号	EquipmentType	VARCHAR	C	—	—
3	规格	Specifications	VARCHAR	C	—	—
4	生产厂家	Manufacturer	VARCHAR	C	—	—
5	资产编号	EquipmentNumber	VARCHAR	C	—	—
6	采购时间	PurchaseDate	DATETIME	C	—	—
7	操作规程	OperatingRule	VARCHAR	C	—	—
注：符号“—”代表不作要求。						

表 13　生产状态数据格式表(示例)

序号	中文名称	字段名	数据类型	约束	值域	单位
1	生产计划信息	ProductionPlanningInfo	VARCHAR	C	—	—
2	制造订单	ManufacturingOrder	VARCHAR	C	—	—
3	订单状态显示	OrderStatusDisplay	VARCHAR	C	—	—
4	订单类型	OrderType	VARCHAR	C	—	—
5	产品编码	ProductCode	VARCHAR	C	—	—
6	产品版本	ProductVersion	VARCHAR	C	—	—
注：符号“—”代表不作要求。						

表 14　其他数据格式表(示例)

序号	中文名称	字段名	数据类型	约束	值域	单位
1	库位	Storagelocation	VARCHAR	C	—	—
2	物料代码	MaterialCode	VARCHAR	C	—	—
3	物料位置	MaterialLocation	VARCHAR	C	—	—
4	物料数量	MaterialQuantity	INT	C	—	—
5	物料状态	MaterialState	VARCHAR	C	—	—
注：符号“—”代表不作要求。						

附 录 A
（规范性）
质量数据字典描述

A.1 设备数据字典

表 A.1 包含了设备数据的列表。特别要说明的是，本文件并不穷举所有质量数据，故设备质量数据之下的级别分类内容均可扩展。

表 A.1 设备数据字典

中文名称	字段名	数据类型	约束	值域	单位
设备质量数据	EquipmentQualityInfo	VARCHAR	C	—	—
基础信息	EquipmentBasicInfo	VARCHAR	C	—	—
设备名称	EquipmentName	VARCHAR	C	—	—
设备型号	EquipmentType	VARCHAR	C	—	—
设备规格	Specifications	VARCHAR	C	—	—
生产厂家	Manufacturer	VARCHAR	C	—	—
资产编号	EquipmentNo	VARCHAR	C	—	—
采购时间	PurchaseDate	DATETIME	C	—	—
操作规程	OperationRegulation	VARCHAR	C	—	—
统计信息	EquipmentStatisticsInfo	VARCHAR	C	—	—
设备完好率	EquipmentIntactRate	FLOAT	C	0～100	%
设备利用率	EquipmentUtilizationRate	FLOAT	C	0～100	%
设备故障率	FailureRate	FLOAT	C	0～100	%
停机(或停产)时间	Downtime	INT	C	—	—
停机(或停产)次数	StopFrequency	INT	C	—	—
设备平均无故障时间	MTBF	INT	C	—	h
平均修复时间	MTBR	INT	C	—	h
设备综合效率	OEE	FLOAT	C	0～100	%
运行状态信息	EquipmentStateInfo	VARCHAR	C	—	—
设备开停机信息	EquipmentStartupAndShutdownInfo	VARCHAR	C	—	—
设备异常信息	EquipmentExceptionInfo	VARCHAR	C	—	—
设备故障(事故)信息	EquipmentFailureInfo	VARCHAR	C	—	—
设备故障(事故)抢修的进展信息	EquipmentRepairInfo	VARCHAR	C	—	—
动态检修信息	EquipmentDynamicOverhaulInfo	VARCHAR	C	—	—
维护信息	EquipmentMaintenanceInfo				

注：符号“—”代表不作要求。

A.2 生产状态数据字典

表 A.2 包含了生产状态数据的列表。特别要说明的是，本文件并不穷举所有质量数据，故生产状态质量数据之下的级别分类均可扩展。

表 A.2 生产状态数据字典

中文名称	字段名	数据类型	约束	值域	单位
生产状态质量数据	ProductionStateQualityData	VARCHAR	C	—	—
生产过程信息	ProductionProcessInfo	VARCHAR	C	—	—
生产计划信息	ProductionPlanningInfo	VARCHAR	C	—	—
制造订单	ManufacturingOrder	VARCHAR	C	—	—
订单号	OrderNo	INT	C	—	—
订单状态显示	OrderStatusDisplay	VARCHAR	C	—	—
订单类型	OrderType	VARCHAR	C	—	—
产品编码	ProductCode	INT	C	—	—
产品版本	ProductVersion	INT	C	—	—
物料编码	MaterialCode	INT	C	—	—
物料名称	MaterialName	VARCHAR	C	—	—
物料规格	MaterialSpecification	VARCHAR	C	—	—
计划生产数量	PlannedProductionQuantity	INT	C	—	—
计划生产日期	PlannedProductionDate	DATETIME	C	—	—
计划结束日期	PlannedDeadline	DATETIME	C	—	—
流水码	SNcode	INT	C	—	—
订单拆分	OrderSplitting	VARCHAR	C	—	—
订单号	OrderNo	INT	C	—	—
工单号	WorkOrderNo	INT	C	—	—
工单状态	WorkOrderState	VARCHAR	C	—	—
工单开始时间	StartTime	DATETIME	C	—	—
工单完工时间	CompletionTime	DATETIME	C	—	—
生产线编号	ProductionLineID	INT	C	—	—
工单数量	WorkOrderQuantity	VARCHAR	C	—	—
要料请求	RequestMaterial	INT	C	—	—
软硬件版本	SoftAndHardwareVersion	INT	C	—	—
计划数量	PlannedQuantity	INT	C	—	—
实时量产信息	RealtimeMassProductionInfo	VARCHAR	C	—	—
工厂产量	FactoryYield	FLOAT	C	—	—

表 A.2　生产状态数据字典（续）

中文名称	字段名	数据类型	约束	值域	单位
车间 1 产量	Workshop1Yield	FLOAT	C	—	—
车间 *n* 产量	WorkshopNYield	FLOAT	C	—	—
产线 1 产量	ProductionLine1Yield	FLOAT	C	—	—
产线 *n* 产量	ProductionLineNYield	FLOAT	C	—	—
工位 1 产量	Station1Yield	FLOAT	C	—	—
工位 *n* 产量	StationNYield	FLOAT	C	—	—
设备 1 产量	Equipment1Yield	FLOAT	C	—	—
设备 *n* 产量	EquipmentNYield	FLOAT	C	—	—
交检数量	InspectionQuantity	INT	C	—	—
进度	ProgressSpeed	VARCHAR	C	—	—
生产效率统计信息	ProductionEfficiencyStatistics	VARCHAR	C	—	—
车间生产效率统计	WorkshopProductionEfficiency Statistics	FLOAT	C	0～100	%
产线生产效率统计	ProductionLineProduction EfficiencyStatistics	FLOAT	C	0～100	%
工位生产效率统计	StationProductionEfficiency Statistics	FLOAT	C	0～100	%
设备生产效率统计	EquipmentProductionEfficiency Statistics	FLOAT	C	0～100	%
产线异常通知信息	LineExceptionNotificationInfo	VARCHAR	C	—	—
工单异常	WorkOrderException	VARCHAR	C	—	—
物料异常	MaterialException	VARCHAR	C	—	—
设备异常	EquipmentException	VARCHAR	C	—	—
能源异常	EnergyException	VARCHAR	C	—	—
异常状况统计信息	ExceptionStatistics	VARCHAR	C	—	—
订单号	OrderNo	INT	C	—	—
工单号	WorkOrderNo	INT	C	—	—
生产批号	BatchNo	INT	C	—	—
生产产品名称	ProductName	VARCHAR	C	—	—
规格	Specifications	VARCHAR	C	—	—
型号	Type	INT	C	—	—
异常发生点	ExceptionPoint	VARCHAR	C	—	—
发生时间	OccurrenceTime	INT	C	—	—
持续时间	Duration	INT	C	—	—

表 A.2　生产状态数据字典（续）

中文名称	字段名	数据类型	约束	值域	单位
影响工时	AffectingWorkHours	FLOAT	C	—	—
生产工艺规范/工艺流程管理	ProductionProcessSpecification	VARCHAR	C	—	—
作业指导	OperatingInstruction	VARCHAR			
作业指导书名称	OperatingInstructionName	VARCHAR	C	—	—
版本号	VersionNo	VARCHAR	C	—	—
描述	Description	VARCHAR	C	—	—
链接地址	LinkAddress	VARCHAR	C	—	—
是否激活	IsActivated	VARCHAR	C	—	—
产品图片	ProductPicture	VARCHAR	C	—	—
工艺规程	ProcessRegulations	VARCHAR	C	—	—
规程名称	RegulationsName	VARCHAR			
规程版本号	RegulationVersionNo	VARCHAR	C	—	—
规程描述信息	RegulationDescriptionInfo	VARCHAR	C	—	—
工艺参数	ProcessParameter	VARCHAR	C	—	—
质量控制规范	QualityControlSpecification	VARCHAR	C	—	—
质量监测规范	QualityMonitoringSpecification	VARCHAR	C	—	—
质量分析与处理规范	QualityAnalysisSpecification	VARCHAR	C	—	—
生产操作规范	ProductionOperationSpecification	VARCHAR	C	—	—
操作岗位信息	OperationPostInfo	VARCHAR	C	—	—
操作流程信息	OperationProcessInfo	VARCHAR	C	—	—
维修维护规范	MaintenanceRepairOverhaul (MRO)Specification	VARCHAR	C	—	—
维修规范	OverhaulSpecification	VARCHAR	C	—	—
维护规范	MaintenanceSpecification	VARCHAR	C	—	—
安全规范	SafetySpecification	VARCHAR	C	—	—
人身安全	PersonalSafety	VARCHAR	C	—	—
作业安全	OperatingSafety	VARCHAR	C	—	—
过程质量信息	ProcessQualityInfo	VARCHAR	C	—	—
质量管控信息	QualityControlInfo	VARCHAR	C	—	—
实时报告合格率	RealTimeReportQualifiedRate	VARCHAR	C	—	—
超出工艺标准值报警	ProcessStandardValueExceeding Alarm	VARCHAR	C	—	—
超出工艺标准值停机信息	ProcessStandardValueExceeding DowntimeInfo	VARCHAR	C	—	—

表 A.2　生产状态数据字典（续）

中文名称				字段名	数据类型	约束	值域	单位
			工艺曲线质量显示	ProcessCurveQualityDisplay	VARCHAR	C	—	—
			缺陷汇总和统计分析	DefectSummaryAndStatistical Analysis	VARCHAR	C	—	—
	能源数据			EnergyInfo	VARCHAR	C	—	—
		实时能源数据		RealTimeEnergy Consumption	VARCHAR	C	—	—
			水实时用量	RealTtimeElectricityConsumption	FLOAT	C	—	t
			电实时用量	RealTimeElectricityConsumption	FLOAT	C	—	kW·h
			气实时用量	RealTimeGasConsumption	FLOAT	C	—	—
			油实时用量	RealTimeOilConsumption	FLOAT	C	—	—
			设备实时耗能	RealTimeEquipmentConsump-tion	FLOAT	C	—	—
注：符号“—”代表不作要求。								

附 录 B
（资料性）
典型生产过程质量控制的质量数据应用案例

B.1 典型仪器仪表生产过程质量控制的质量数据应用案例

典型仪器仪表生产过程质量控制质量数据应用案例见图 B.1。本案例的背景是工业控制阀离散生产过程质量数字化管理。

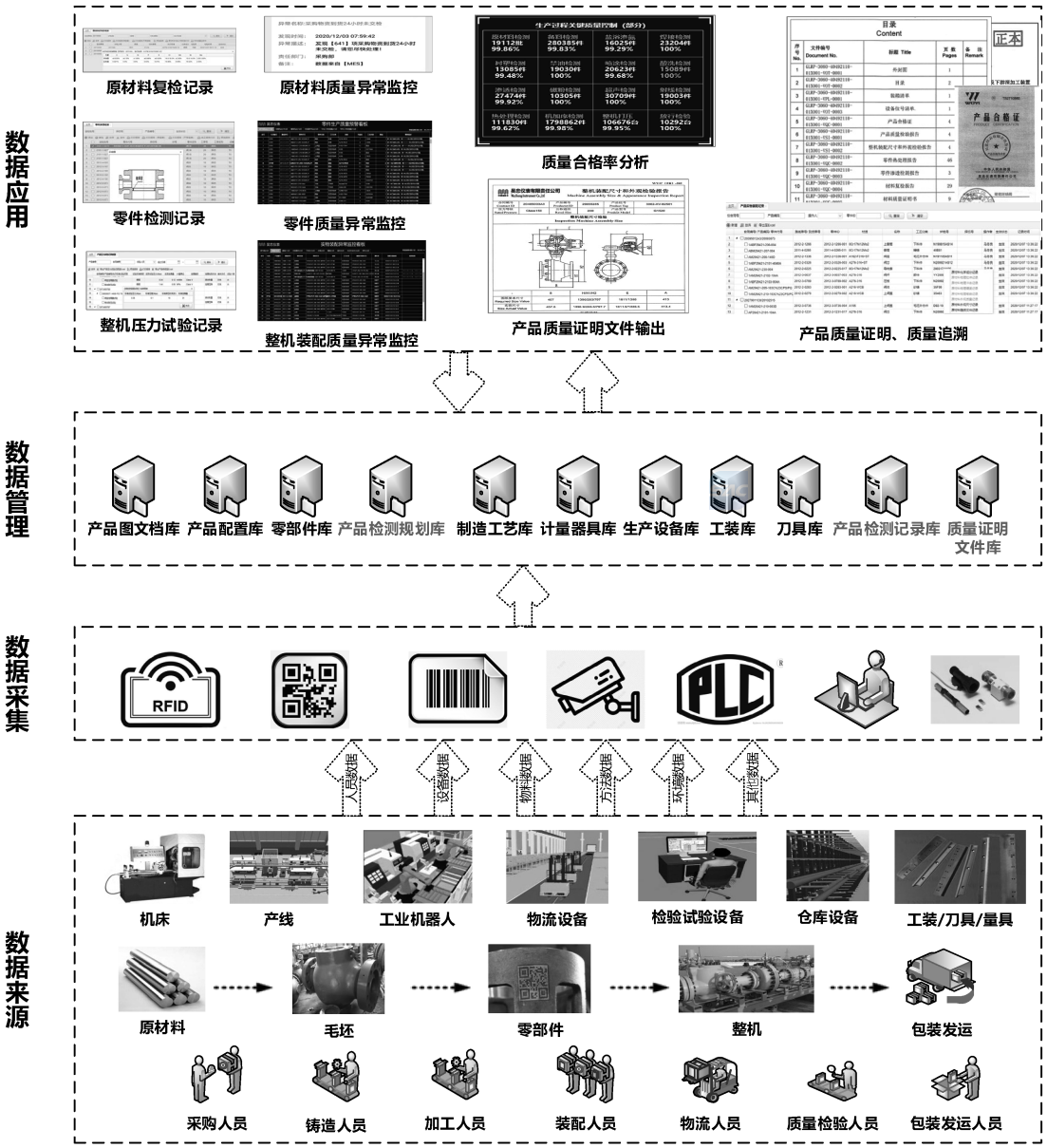


图 B.1 典型仪器仪表生产过程质量控制的质量数据应用案例

数据来源层主要包括设备、物料、人员三大类生产资源，是原生态质量数据的产生源头。设备类包括机床、产线、机器人、立体仓库、工装、刀具和计量器具等。物料类包括原材料、毛坯、零部件、整机等。人员类包括采购人员、铸造人员、零件加工人员、装配人员、物流配送人员、质量检验人员、包装发运人员等。

数据采集层主要包括无线射频标签(RFID)、二维码、条形码、音视频设备、可编程逻辑控制器(PLC)、传感器、协议转换器、人工录入等质量数据采集技术(或方法)。各类数据采集技术通过质量管理系统(QMS)的综合集成应用，采集并上传质量数据。

数据管理层主要包括产品质量检测数据库、产品质量证明文件库，是质量数据管理中心。采集的各种质量数据按照质量管理体系的要求，在此汇聚、关联、存储和管理。该层还包括产品图文档库、产品配置库、零部件信息库、产品检验规划库、制造工艺库、计量器具数据库、生产设备数据库、工艺装备数据库、刀具数据库等，这些数据库由产前准备过程的各业务系统负责管理，是产品质量数据库的关联库。

数据应用层主要包括质量检测记录输出、质量异常监控、质量合格率分析、质量证明文件输出、产品质量追溯等，该层主要完成各类质量数据的格式化、自动化、可视化输出和应用，如检测记录查询界面、质检报告、统计报表、质量控制图、质量异常消息等。

B.2 典型电子制造业 SMT 贴片生产过程的质量数据应用案例

典型电子制造行业 SMT 贴片生产过程的质量数据应用案列见图 B.2。图中给出了 SMT 生产中质量数据从采集到分析、处理、应用的数据流和集成模型。

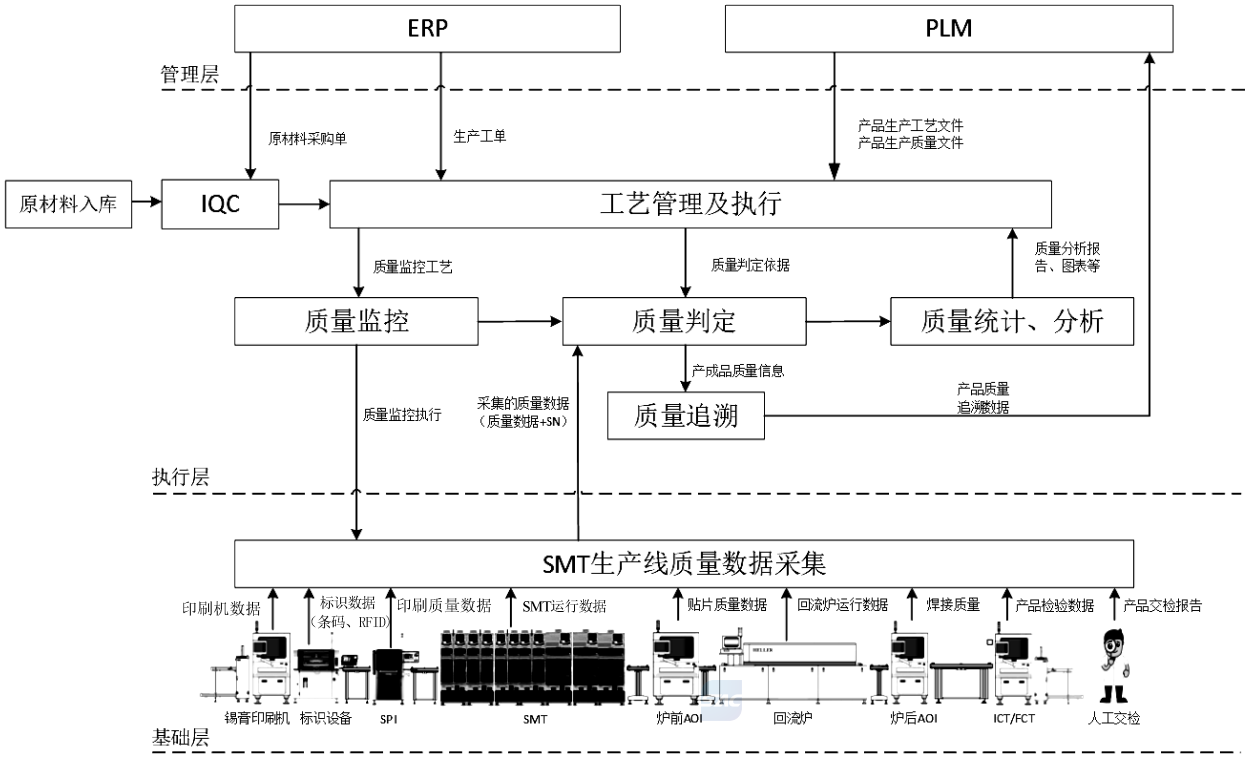


图 B.2 典型电子制造行业 SMT 贴片生产过程的质量数据应用案例

电子制造行业 SMT 贴片生产过程的质量控制包含三个层面：管理层、执行层和基础层。

管理层的质量数据包括：源自 ERP 的生产制造工单、物流配送生产指令等；源自 PLM 系统的产品生产工艺文件、产品质量文件。

基础层是质量数据的来源，在 PCBA 产品的制造中，首先通过执行层获取产品生产过程的各项工艺文件和质量控制参数，再分别从生产制造设备采集生产过程中产生的设备以及产品的各项数据。在 SMT 贴片生产过程中，从锡膏自动印刷机中获取锡膏类型及状态。从锡膏测厚仪获取自动印刷质量数据。从 SMT 中获取贴片信息。从全自动光学检测仪检测表面装贴状态。从回流炉中获取温度控制状态。完成 SMT 贴片工序后，测试设备对 PCBA 进行物理和电气性能检测，得到产品的质量状态；通过条码、RFID 等完成产品状态同产品标识的绑定。综合数据发送到执行层进行处理。

执行层是质量数据的操作层。第一是通过 IQC 部门对原材料进行质量检验和认定，按生产工单要求，完成生产所需原材料的物流配送。第二是向上获取生产工单，完成生产计划安排与执行，获取各种工艺、质量控制文件（参数），对基础层的设备进行控制。向下获取作业人员信息和各种制造设备的运行转态信息，采集各种质量数据，完成指标监控和质量监控报警（如图 B.3）。第三是进行制造产品的质量判定。通过产品检验记录、零件检验记录、原材料检验记录等质量信息，完成对 SMT 设备运行数据、制造层面的不良数据的分析，形成质量统计和分析报告和图表，如检验合格率/不合格率（如图 B.4）、产品交付合格率、年市场返修率等报告，将 SMT 生产中的不良问题反馈至产品设计阶段，为质量改进提供依据，进而降低不良率，优化产品生产。第四是产品的质量状态和产品的标识关联。构成每件（批）单件产品的质量数据，包含人力、机器、材料、方法、环境各种综合要素，形成产品质量的追溯性数据。发送给 PLM 系统，完成产品的全生命周期追溯管理。

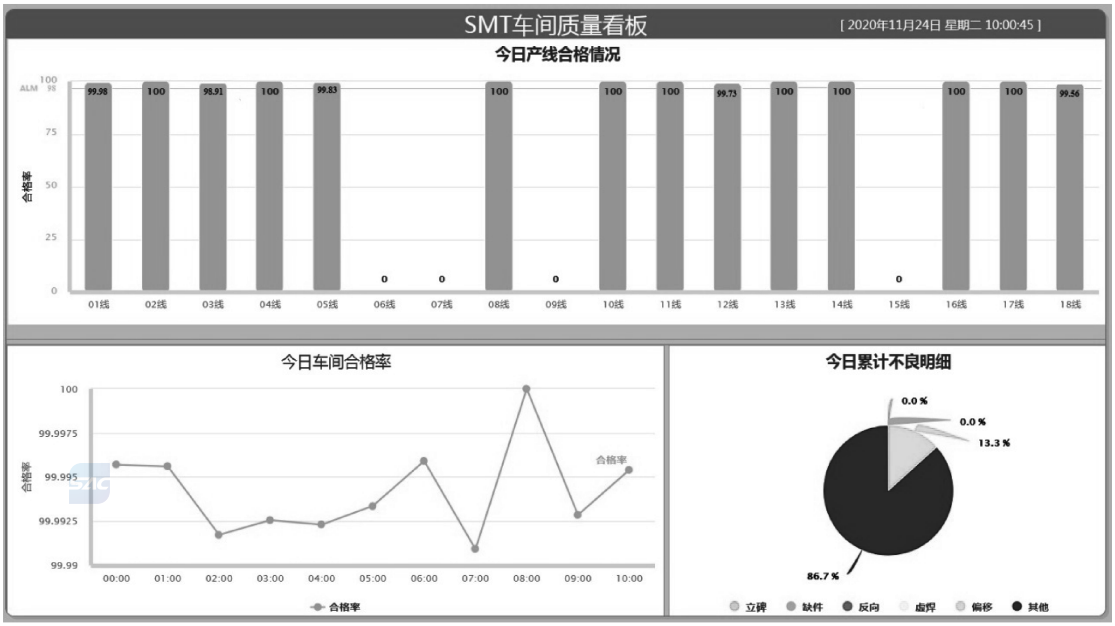


图 B.3　SMT 生产质量监控与报警

PCBA品质检验不良率												
月份	2017年	18-1月	18-2月	18-3月	18-4月	18-5月	18-6月	18-7月	18-8月	18-9月	18-10月	18-11月
检验数	317696	64791	24043	85112	74196	79915	58636	65300	92093	71889	114994	103687
不良数	501	95	29	91	76	101	67	77	113	98	145	134
目标值	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
抽检不良率	1577	1466	1206	1069	1024	1264	1143	1179	1227	1363	1261	1292

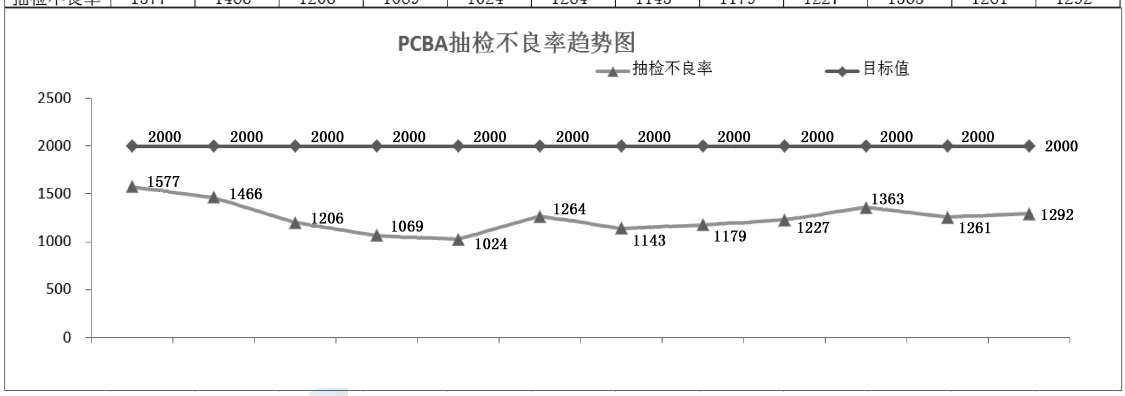


图 B.4　产品不合格率

参 考 文 献

[1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
[2] GB/T 19000—2015 质量管理体系 基础和术语
[3] GB/T 20533—2006 生态科学数据元数据
[4] GB/T 37393—2019 数字化车间 通用技术要求